



소비자정책교육연구 제21권 4호

ISSN : 1738-9194(Print) 2508-7991(Online)

금융소비자의 시간선호와 위험감수성향이 재무행동에 미치는 영향

양혜경, 정우진

To cite this article : 양혜경, 정우진 (2025) 금융소비자의 시간선호와 위험감수성향이 재무행동에 미치는 영향, 소비자정책교육연구, 21:4, 1-22

① earticle에서 제공하는 모든 저작물의 저작권은 원저작자에게 있으며, 학술교육원은 각 저작물의 내용을 보증하거나 책임을 지지 않습니다.

② earticle에서 제공하는 콘텐츠를 무단 복제, 전송, 배포, 기타 저작권법에 위반되는 방법으로 이용할 경우, 관련 법령에 따라 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.

www.earticle.net

금융소비자의 시간선호와 위험감수성향이 재무행동에 미치는 영향

양혜경* · 정우진**

본 연구는 재정패널(2020-2022) 자료를 활용하여 금융소비자의 시간선호와 위험감수성향을 살펴보고, 해당 변수들이 개인연금과 주식 투자와 더불어 금융자산 포트폴리오 구성에 미치는 영향을 분석했다. 분석 결과, 여성과 기혼자는 미래선호성향, 위험회피성향이 높았고 교육수준이 높을수록 미래선호성향이 증가하고 위험회피성향이 감소했다. 더불어 가계소득과 순자산 수준이 높은 경우 미래소비성향이 높고 위험회피성향이 낮았다.

한편, 시간선호와 위험감수성향은 재무 행동과 유의한 관계가 있으며 이론 및 선행 연구에 부합하는 결과를 보였다. 미래선호성향이 높을수록 여성의 개인연금과 남성의 주식 보유 확률이 증가했다. 위험선호적인 남성인 경우 주식을 보유할 확률이 증가하고 금융자산에서 위험자산의 비중이 증가했으며, 안전자산의 비중이 감소했다. 위험 회피적인 남녀 모두에서 주식을 보유할 확률이 감소하고 위험자산의 비중이 감소했으며, 여성의 경우 안전자산의 비중이 증가했다.

본 연구의 결과는 금융 소비자정책 및 교육에 시사점을 제공한다. 첫째, 우리나라 성인은 전반적으로 미래선호 성향이 높으며 특히 여성의 미래선호성향이 높게 나타나 연금 가입과 같은 장기적 재무 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 그러나 성별, 소득, 교육 및 자산 수준에 따라 유의한 차이가 존재하므로 취약계층을 대상으로 미래선호성향을 강화할 수 있는 교육 및 지원이 필요하다. 둘째, 우리나라 성인은 위험회피성향이 전반적으로 높고 금융자산 포트폴리오에서 위험자산 비중이 작고 안전자산에 과도하게 치중되어 있다. 특히 교육, 소득, 자산 수준이 낮을수록 위험회피성향이 더욱 강하게 나타나 포트폴리오 다각화, 리스크 분산, 장기투자 전략에 대한 금융 교육을 강화할 필요가 있다.

주제어: 시간선호, 위험감수성향, 개인연금, 재무 행동, 금융자산 포트폴리오

1. 서론

시간선호와 위험감수성향은 개인의 선택과 의사결정 과정에서 선호를 반영하는 대표적인 내재적 성향으로, 다양한 재무 행동과 직·간접적으로 관련되어

있다. 개인의 경제적 성공과 부(wealth)가 이러한 성향에 의해 어느 정도 영향을 받는지는 오랫동안 연구자들의 관심사였다. 예를 들어, 위험회피성향이 강한 금융소비자는 위험(risk)이 높은 금융상품에 투자하거나 위험자산의 비중을 확대하는 데 소극적인 가능성이 크다. 반면, 현재 소비를 미래 소비보다 선호

* 건국대학교 기술경영학과 교수(haekyung@konkuk.ac.kr), 제1저자

** 서울대학교 소비자학과 박사(jwj0516@snu.ac.kr), 교신저자

하는 경우 장기적인 저축보다는 즉각적인 소비를 선택할 가능성이 높다. 이러한 특성에 따라 개인의 위험회피성향과 시간선호는 부의 형성과 축적일부분을 설명할 수 있다(Tanaka et al., 2010).

고전 경제학에서는 합리적인 경제주체를 가정하지만, 실제 금융상품 선택 과정에서는 비합리적 행태나 행동 편향이 자주 관찰된다. 이러한 맥락에서 금융소비자의 내재적 성향을 파악하는 것은 금융정책 수립, 금융소비자보호, 금융상품의 적합성 심사 등에서 점점 더 중요한 과제로 부상하고 있다. 실제로 위험감수성향은 금융회사에서 자기기입식 설문을 통해 측정되어 상품 판매의 적절성 심사 등에 활용되고 있다. 반면, 시간선호의 측정과 활용은 학술 연구에 일부 국한되어 있으며 정책이나 실무 차원에서는 아직 충분히 반영되지 못하고 있다. 그러나 최근 정부 차원에서 금융소비자보호와 금융상품 완전판매가 강조되면서, 금융소비자의 내재적 성향에 대한 관심은 점차 확대되고 있다.

충분한 노후 대비를 위해 사적연금 시장의 활성화가 요구되는 상황에서, 장기 금융상품 가입과 운용에 직접적인 영향을 미치는 시간선호에 대한 이해와 연구는 더욱 중요해지고 있다. 특히 우리나라의 경우 일반적으로 위험회피성향이 높고 가계 포트폴리오가 안전자산, 부동산자산에 과도하게 치중되어있는 것으로 알려져 있다(한국은행, 2024; 금융투자협회, 2022). 또한 상대적으로 연금시장의 역사가 짧고 제도의 정비가 미비하여 사적연금 시장 참여도 미흡한 실정이다(OECD, 2022). 더불어 조기 은퇴와 급속한 고령화로 노후 기간이 장기화되면서, 개인의 노후 대비 행동의 중요성은 그 어느 때보다 커지고 있다. 따라서 개인의 위험감수성향과 시간선호를 면밀히 진단하고, 이러한 성향이 재무 행동과 어떤 관련성을 가지는지를 분석하는 것은 향후 정책 및 금융교육 방향

설정에서 중요한 의미를 가진다.

연금은 노후 생활의 안정성을 담보하는 핵심 금융상품이다. 장기적인 저축을 통해 연금을 보유하고, 위험자산과 안전자산 간에 적절한 분산 투자를 통해 포트폴리오를 다각화하는 것은 개인 재무설계에서 필수적이다. 하지만 실제 자산 구성 비중은 개인의 시간선호와 위험감수성향에 따라 달라질 수 있다. 이러한 행동적 요인이 자산 선택과 포트폴리오 구성에 미치는 영향을 실증적으로 분석한 연구는 국내에서 아직 충분하지 않다.

국내에서는 위험감수성향에 대한 연구가 일부 진행되어왔으나, 시간선호에 대한 실증연구는 매우 제한적이다. 이는 무엇보다 적절한 데이터의 부족에서 기인한다. 시간선호는 실험 설계 없이 측정하기 어렵고, 실험의 경우 금전적 보상이 수반되므로 비용이 많이 든다. 이에 따라 국내에서는 소규모 실험 설계를 통한 시간선호 및 위험감수성향 측정 연구가 제한적으로만 이루어졌다(전은지 외, 2017; 박범조·조홍중, 2015 등). 대규모 서베이 자료 가운데에서는 한국노동패널 제13차 조사(2010년)에서 가상 복권 선택 문항을 통해 위험감수성향을 측정한 사례가 있으며, 이를 활용한 일부 연구가 존재한다(이진형, 2008; 성지미·안주엽, 2007; Kim & Lee, 2012; Kim & Lee, 2014; 김태환·권순만, 2020 등). 그러나 시간선호를 대규모 표본에서 측정·분석한 연구는 거의 없으며, 위험감수성향에 대한 기존 연구들도 단일 금융상품이나 특정 자산군과의 관계 분석에 주로 초점을 맞추고 있다(전은지 외, 2017; 김태환, 2024; 심영, 2021; 조홍중·양철원, 2016).

본 연구의 목적은 다음과 같다. 본 연구는 대표성을 가진 패널자료를 활용하여 우리나라 성인의 시간선호와 위험감수성향의 분포를 살펴보고 인구 통계적 특성에 따른 관련성을 분석한다. 또한 두 성향이 다

양한 재무 행동(연금 가입, 주식시장 참여, 자산 포트폴리오 구성 등)과 어떻게 관련되어 있는지를 실증적으로 규명한다. 특히 시간선호와 위험감수성향을 동시에 고려함으로써, 기존 연구가 간과했던 행동적 요인 간의 상호작용과 재무행동에 대한 설명력을 제시한다는 점에서 선행 연구에 기여한다. 또한 본 연구는 시간선호 및 위험감수성향이 교육수준에 따라 유의미하게 달라질 수 있음을 보여줌으로써, 금융소비자교육과 정책 개입의 근거를 제공한다. 개인의 행동적 성향은 단순한 선천적 특성이 아니라 교육과 경험을 통해 변화 가능하다는 점에서, 정책적 함의 또한 크다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 제2장에서는 시간선호 및 위험감수성향과 재무 행동 간 관계에 대한 선행연구를 검토한다. 제3장에서는 분석에 사용된 자료, 변수의 조작적 정의 및 분석모형을 설명한다. 제4장에서는 실증분석 결과를 제시하고, 제5장에서 결과를 논의하며 결론을 맺는다.

II. 선행 연구 고찰

1. 시간선호와 위험감수성향

시간선호(time preference)와 위험감수성향(risk tolerance)은 효용 발생 시점에 대한 가치평가와 위험률에 대한 개인의 선호를 금융상품 선택의 맥락에서 반영할 수 있어 꾸준히 연구되어왔다. 시간선호와 위험감수성향에 관한 기존 연구는 주로 두 요인에 어떠한 개인적 특성이 영향을 미치는지, 그리고 이들이 금융소비자의 재무행동(financial behavior)에 어떠한 결과를 초래하는지를 탐구하는 방향으로 전개 되었다. 본 연구 역시 재무 행동을 설명하기 위한

핵심 요인으로 두 성향의 역할에 초점을 둔다.

시간선호는 동일한 효용을 주는 상품/서비스에 대한 가치평가에 있어 시점에 따라 차이를 만들어내는 시간 할인율과 밀접한 관련이 있다(Lazaro et. al., 2002). 일반적으로 동일한 효용을 가진 선택지라 할 지라도 시점이 먼 미래일수록 그 효용의 가치를 더 낮게 평가하는 경향이 있다(김정애 · 김재휘, 2018; Ariely & Loewenstein, 2000). 이러한 시점별 효용평가의 차이에 따라 개인은 현재를 선호하거나 미래를 선호하는 등 다양한 시간선호 특성을 보인다(Andersen et al., 2008; Andreoni & Sprenger, 2012a).

시간선호는 연령이나 성별, 교육수준과 같은 요인과 관련이 높은 것으로 알려졌는데, Becker & Mulligan (1997)은 연령이 증가할수록, 교육수준이 높아질수록 현재에 즉각적인 효용을 얻는 것보다 미래 효용에 더 높은 가치를 부여한다고 보았으며, Bishai(2004) 또한 성별, 지능, 건강행동 등에 따라 시간선호에 차이가 존재한다고 밝혔다.

한편, 위험감수성향은 개인이 자산 포트폴리오를 구성할 때 어느 정도의 변동성을 감수할 수 있는지에 대한 개인의 태도와 의지를 포함하는 개념이다(Grable & Lytton, 1999). Grable(2000)은 이를 투자자가 감수할 수 있는 불확실성의 최대치로 정의하며, 투자 목적, 기간, 상품 선호 등 전반적인 재무 행동에 구조적인 영향을 미치는 요인으로 보았다.

위험감수성향은 효용이론과 밀접하게 연결되며, 통상적으로 위험회피형(risk adverse), 위험중립형(risk neutral), 위험추구형(risk seeking)으로 구분된다(민재형 · 구기동, 2004). 위험회피형 개인은 동일한 기대수익 조건에서 낮은 위험의 상품을 선호하고, 위험이 증가할수록 더 큰 기대수익이 보상되어야 동일한 효용을 느낀다(허경옥 · 유수현, 2012).

반면, 위험추구형은 변동성이 큰 자산에서 더 높은 기대수익을 기대하며, 위험의 확대를 기회로 인식하기도 한다(김치환, 1987). 이러한 성향은 연속적인 스펙트럼 위에 존재하며, 금융소비자의 심리상태, 재무상황, 재무경험, 과거의 손실 경험 등에 따라 유동적으로 변화한다(허경옥·유수현, 2012).

시간선호와 위험감수성향은 모두 불확실성 하에서 이루어지는 의사결정과 관련되어 있어 서로 유사한 영역으로 보일 수 있다. 특히 현재의 선택은 확실하지만, 미래의 결과는 불확실하다는 점에서, 두 성향을 명확히 구분하지 않으면 현재 편향(present bias)과 같은 심리적 요인이 시간선호와 위험회피의 효과를 혼동시킬 수 있다(Andreoni & Sprenger, 2012a).

Andreoni와 Sprenger(2012a)는 지급 확률, 지연 기간, 이자율 등을 다양하게 조정한 실험을 통해 이러한 관계를 검증하였는데, 그 결과 사람들은 지연에 따른 인내심 부족(시간선호의 문제)보다는 확실한 결과 자체를 더 선호하는 현재 편향을 보였다. 이는 개인의 선택이 단순한 시간 지연에 대한 반응이 아니라, 불확실성을 회피하려는 심리적 요인에 의해 결정될 수 있음을 보여주며, 두 개념이 구분되어야 함을 시사한다.

이와 같은 문제의식에서, 해외 연구들은 두 성향을 동시에 모형에 포함하거나 구조적으로 분리하여 추정하려는 시도를 해왔다. Miao & Zhong(2015)은 위험과 시간선호의 구조적 분리를 통해 위험 태도를 편향 없이 측정할 수 있다고 주장하였으며, Andersen et al.(2008)은 위험을 통제하지 않을 경우 시간할 인율이 과대 혹은 과소 추정될 수 있음을 실증적으로 보였다. Abdellaoui et al.(2010)은 손실과 이득의 영역으로 위험을 구분해 시간할인을 측정한 결과, 상황에 따라 시간선호의 패턴이 달라짐을 확인했다.

이처럼 시간선호와 위험감수성향은 밀접하지만 동

일하지 않은 개념이다. 두 변수를 분리하여 고려하지 않을 경우, 불확실성 하의 의사결정 분석에서 편향이 발생할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 시간선호와 위험감수성향을 동시에 통제하여 재무 행동과의 관계를 분석하고자 한다.

2. 재무 행동에 시간선호와 위험감수성향이 미치는 영향

시간선호는 금융소비자의 경제적 판단과 재무 행동 및 가치평가에 내적 규범으로 작용한다(심영, 2021). 일반적으로 미래지향적인 금융소비자는 비교적 장기적인 관점에서 스스로 재무 목표를 설정하고 달성에 노력을 기울이며, 현재 소비를 지연시켜 미래의 자원을 획득하려는 경향이 있다.

실증연구에 따르면 현재지향적인 시간선호를 가진 집단의 장기적인 금융상품 가입 확률이 낮게 나타났는데, 특히, 요양보험이나 연금처럼 효용의 실현 시점이 먼 상품일수록 이러한 경향이 두드러졌다(Lampe, 2022; Baillon et al., 2022; 김대환, 2024). 반면 미래지향적인 시간선호를 가진 경우 현재의 효용을 미래로 이전시키려는 경향이 강하며, 저축 비중이 높고(심영, 2021), 일시납 연금이나 종신연금을 선택할 확률이 유의하게 높게 나타났다(조홍종·양철원, 2016; Horneff et al., 2006). 또한 시간선호를 직접 측정하지 않았더라도, 상품 효용이 제공되는 시점과 현재 간의 시간적 거리감이 단축될수록 연금 가입 의도가 높게 나타나는 것으로 보고된 바 있다(김정애·김재희, 2018).

이와 달리, 불확실성에 대한 개인의 태도를 반영하는 위험감수성향은 금융소비자의 재무 의사결정 과정 전반에 다양한 영향을 미친다. 이러한 위험감수성향의 중요성은 학문적 개념에 그치지 않고, 실제 투자자 성향 평가나 투자자 보호 제도 등에서 필수적으

로 고려되는 요인으로 제도화되어 있다.

선행연구들은 위험감수성향이 자산 포트폴리오 구성과 보험, 연금 선택에 어떠한 영향을 미치는지에 주로 초점을 두었다. 금융소비자의 포트폴리오 관리 관점에서, 위험감수성향이 높은 개인은 주식이나 신탁과 같은 높은 변동성의 자산에 더 적극적으로 투자하나 위험감수성향이 낮은 개인은 예금, 채권, 보험 등 안정적인 자산을 선호하는 경향이 두드러진 것으로 알려졌다(Schooley & Worden, 1999; 최철, 2013; 정은주, 1992). 허경옥 외(2010)는 노동패널의 위험감수성향 문항을 활용하여 가구의 위험감수성향에 따라 집단을 구분하였는데, 위험회피형의 경우 안전자산 보유 비중이 높고, 위험추구형인 경우 위험자산과 보험의 비중이 높다고 보고하였다. 이와 유사하게 정순희·신민경(2011)은 직접 설문조사를 통하여 재무위험추구성향이 높을수록 위험자산 보유 비율이 높은 것으로 보고했다. 차경옥·정다은(2013) 역시 설문조사를 통하여 개인투자자의 위험 태도와 손실회피성향을 조사하였고 위험추구성향이 높을수록 위험자산을 보유할 가능성이 높다고 보고했다. 위험감수성향이 높은 집단은 예비적 저축보다는 투자 수익 실현을 중시하며, 안정성보다는 기대 수익률에 따라 자산을 선택하는 경향이 뚜렷한 것으로 보고되었다(김민정·최현자, 2008; 김영민·이명희, 2012).

보험 및 연금 상품의 경우 위험회피성향이 강할수록 사고, 질병, 사망 등의 리스크를 회피하려는 경향이 강해지며, 이에 따라 상해보험, 질병보험, 사망보험과 같은 보장성 보험에 대한 수요가 증가하는 것으로 보고되었다(김대환, 2019; 김대환·김태완, 2020). 반면, 저축성 보험에 대해서는 김민정·최현자(2008), 김민정 외(2007) 등에서 위험회피성향이 높은 금융소비자가 선호하지 않는 경향이 있으며, 이는 원금 손실이나 수익률 불확실성을 기피하는 태도에 기인한다

고 설명하였다. 이 외에도 Mossin(1968)은 순보험료만 제시되는 상황에서는 모든 위험회피형 소비자가 보험을 구매하는 선택을 한다고 주장하였다. 개인의 위험감수성향은 연금 수령액, 퇴직금 수령 방식에도 영향을 미쳤는데, 위험중립형 집단은 평균적인 자산 수준보다 낮았으며, 연금 수령 규모와 퇴직 후 총자산 규모 모두에서 다른 집단에 비해 높지 않다고 보고되었다(김민정·최현자, 2008).

이상으로 선행 연구를 종합하면 시간선호와 위험감수성향은 개인의 금융상품 선택에 있어 불확실성을 분해하기 위한 요소로 다수 사용되었다. 시간선호는 효용을 획득하기까지 걸리는 시간적 거리감에서 발생한 시간적 불확실성에 대한 개인 선택이라면, 위험감수성향은 어느 수준의 위험 프리미엄을 선택할지에 대한 의사결정이다. 시점과 위험률에 대한 개인의 선호는 일견 유사할 수 있으나, 각기 개인의 의사결정을 다른 면에서 고찰하고 있으며, 실증 연구로도 이를 입증한 바 있어 개인의 장·단기 투자, 위험·안전자산의 선택에 있어 두 요인을 동시에 고려해야 선택에 영향을 미치는 각 요인의 영향력을 보다 명확히 포착할 수 있다.

국내외에서는 시간선호와 위험감수성향을 한 모델에 동시에 통제하여 금융상품 선택을 분석한 연구는 제한적이었다. 대체로 연구에서는 시간선호와 위험감수성향 중 하나의 변수를 독립변수로 활용하여 하나의 금융상품 혹은 자산 포트폴리오의 구성을 살폈다. 그러나 Andersen et al.(2008)에서 보고된 바와 같이 두 성향은 동시에 추정되어야 편의(bias)를 줄일 수 있으며, 자산 포트폴리오 구성 결정을 분석하기 위해서는 위험률에 대한 선호와 어느 시점에서 이를 사용할 것인가에 대한 재무 목표가 동시에 포함되기에 두 성향을 같이 고려할 필요가 있다. 금융소비자가 금융상품을 사용하는 결정적 동기는 생애주

기에서 경제적 자원에 대한 기간 간 이전을 위해서이다. 시간선호와 위험감수성향을 동시에 측정하여 상품 가입 시 포함하거나 금융소비자 영업 행위 관련 규제정책 입안 시 활용한다면 보다 포괄적인 측면에서 완전 판매 수준을 높일 수 있을 것이다. 또한 본 연구에서는 두 내재적 성향이 단일 금융상품의 선택 뿐 아니라 금융자산 포트폴리오에서 안전자산과 위험자산의 구성에까지 영향을 미치는지 검토한다.

III. 분석자료 및 모형

1. 분석자료

본 연구에서는 조세재정연구원에서 매년 수집 및 발표하고 있는 「재정패널조사」에서 시간선호 및 위험감수성향 문항이 포함된 13~15차('20~'22)의 자료를 분석한다. 재정패널은 가구 조사와 가구원조사로 구성되어 있다. 가구 조사는 가구주 혹은 가구의 전반적인 경제활동에 대해 응답할 수 있는 위치의 가구원이 응답하도록 되어있으며, 가구원 자료는 가구원 중에 소득이 있는 가구원을 대상으로 설문 되었다.

본 연구의 분석 대상은 종속변수인 주식 보유 여부 및 위험자산·안전자산 비중이 가구 단위로 조사된다는 점을 고려하여, 가계의 재무의사결정에 실질적인 영향을 미칠 수 있는 가구 조사 응답자인 가구주와 그 배우자로 한정하였다. 또한 종속변수가 개인연금 가입, 주식 투자 등 금융투자 행태인 점을 감안하여, 적극적으로 투자 및 노후 준비를 하고 아직 은퇴하지 않은 20세 이상 60세 이하의 소득이 있는 성인으로 표본을 제한하였다. 이는 표본의 이질성을 최소화하기 위함이며, 은퇴자와 비은퇴자의 저축 및 투자 목적

이 상이함을 통제하기 위해서이다. 해당 연령대는 생애 주기상 본격적인 저축, 투자, 은퇴 대비가 이루어지는 시기이며, 60세는 법정 정년 연령이기도 하다. 아울러, 개인연금 가입 여부를 종속변수로 설정하였기 때문에 이미 개인연금을 수급 중인 대상자는 분석에서 제외하였다. 앞서 논의했듯이 가구 설문조사의 응답자를 표본으로 한정하였기 때문에 가구당 1명이 포함되며, 응답자가 여성 배우자인 경우가 많아 최종 분석에 포함된 표본은 여성 7,590명, 남성 3,951명이다.

2. 변수의 조작적 정의

1) 시간선호

시간선호(time preference)은 Samuelson(1937)의 연속 할인 효용(discounted utility, DU) 모형 제안한 이후 그 개념과 측정 방식이 다양하게 발전해 왔다. 보편적으로 실험 설계를 통해 이를 측정하는데, 가장 널리 활용되는 방식은 Multiple Price List (MPL) 기반의 모형으로, 시간선호를 할인인자(δ)와 현재 편향(β)으로 구분해 추정한다. 이때 δ 는 장기적인내심, β 는 단기적 현재 편향을 각각 나타낸다(Laibson, 1997; Andreoni & Sprenger, 2012b). 최근에는 대규모 설문조사에서도 시간선호에 대한 설문이 시도되고 있다(Falk et al., 2018).

재정패널은 대규모 설문조사라는 특성상, 또한 시간선호가 설문의 목적이 아니기 때문에 다양한 기간(time horizon)을 포함한 정교한 MPL 방식을 적용하기 어렵다. 이에 따라 시간선호는 단순화된 형태의 선택 문항으로 측정되었으며, 구체적인 문항 내용은 <표 1>에 제시되어 있다. 다섯 가지 선택 옵션을 통해 응답자가 현재의 보상과 미래의 더 큰 보상 중 어느 쪽을 선호하는지를 파악하며, 미래 보상의 크기

〈표 1〉 재정패널 시간선호 측정 문항

귀하에게 토큰 20개가 있다고 가정합니다. 내일 토큰 1개를 돈으로 교환하게 되면 100,000원을 받습니다. 반면, 내일부터 한 달 뒤(즉, 한 달+1일) 에 교환할 경우 토큰의 가치는 아래와 같습니다. 내일 교환할 토큰의 개수와 한 달 뒤 교환할 토큰의 개수는 각각 몇 개입니까?
각 경우마다 20개의 토큰은 모두 교환하여야 합니다.

내일 교환 시 토큰 1개의 가치	한 달 뒤 교환 시 토큰 1개 가치	(1) 내일 교환 개수	(2) 한 달 뒤 교환 개수
A) 100,000원	101,000원		<i>PreferFuture</i>
B) 100,000원	101,250원		
C) 100,000원	101,500원		
D) 100,000원	101,750원		
E) 100,000원	102,000원	<i>PreferPresent</i>	

는 점진적으로 증가해 할인율이 1%에서 2%로 변동되도록 설계되어 있다. 응답자는 20개의 토큰을 현재와 미래 보상에 분배하며, 이 분배 결과를 바탕으로 시간선호를 추정하게 된다.

본 연구에서는 정다운(2023)과 김대환(2024)의 연구를 참조하여 설문 문항 중 두 가지 극단적 상황을 활용해 미래 선호와 현재 선호를 조작적으로 정의하였다. 먼저 현재 선호(*PreferPresent*)는 이자율이 가장 높은 상황(E)임에도 불구하고 응답자가 내일 즉시 보상을 받기를 원하는 정도로 측정하였다. 이 측정 방식은 이자율이 가장 높은 상황이라도 현재 선호가 강한 사람일수록 내일 즉시 보상받기를 원하기 때문에 한 달 뒤 교환(2) 보다 내일 교환(1)에 더 많은 토큰을 배분한다는 가정을 포함하고 있다.

같은 방법으로 미래 선호(*PreferFuture*)는 이자율이 가장 낮은 상황(A) 이지만 내일 즉시 보상 받기 보다 한 달 뒤 보상에 얼마나 토큰을 배분하는지로 측정할 수 있다. 미래선호가 강한 사람일수록 한 달 뒤 미래 보상(2)에 더 많은 토큰을 할당할 것으로 가정한다.

선행 연구에서 한 가지 간과된 점은 현재 선호와 미

래 선호가 개별 변수임에 따라 두 변수 각각으로 현재 선호와 미래 선호를 정의하기에는 애매한 경우가 존재할 수 있다는 점이다. 설문 문항은 5가지 다른 상황을 제시하면서 각각의 상황에 다른 수의 토큰을 배분할 수 있도록 설계되었다. 즉 *PreferFuture*에 어느 정도 토큰을 배분하였더라도 *PreferPresent*에 동일한 수나 더 많은 토큰을 배분하는 예도 존재한다. 물론 미래 선호에 많은 토큰을 투자한 사람이 미래 선호가 없다고 보기는 어렵다. 그러나 응답자에 따라 선호의 연속성을 보이지 않는 경우도 존재하기 때문에 이런 경우를 배제하기 위하여, 본 연구에서는 추가로 2가지로 조치하였다. 첫 번째로 5가지 상황에서의 응답이 일관적이지 않아(예: 이자율이 증가할수록 미래 보상에 투자하는 토큰의 수가 증가하였다가 감소하는 경우 등) 선호의 연속성에 위배되는 경우는 분석에서 제외하였다. 두 번째로, *PreferPresent*와 *PreferFuture*를 하나로 결합한 변수를 생성하였으며, 계산식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} & \text{CombinedPreference} \\ &= \text{PreferFuture} - \text{PreferPresent} \quad (1) \end{aligned}$$

위 *CombinedPreference*는 미래 선호 변수에서 현재 선호를 차감한 것이다. 예를 들면, 미래 선호가 강한 사람이 이자율이 가장 낮은 상황에서 토큰 20개를 전부 미래에 배분하고(*PreferFuture*=20), 이자율이 가장 높은 상황에서는 현재 보상에 토큰 0개를 배분한다면(*PreferPresent*=0), 이 사람의 *CombinedPreference*의 값은 20이 된다. 정반대로 현재 보상만을 선호하는 사람 즉, *PreferFuture* 값이 0, *PreferPresent* 값이 20이라면 *CombinedPreference*의 값은 -20이 된다. 이에 따라 20에 가까울수록 미래 선호, -20에 가까울수록 현재 선호를 의미하며 수치가 증가할수록 미래 보상을 선호하는 것을 의미하기 때문에 *CombinedPreference*는 미래 선호를 의미한다고 볼 수 있다. 정리하면 해당 변수는 수치가 증가할수록 미래 선호를 의미하면서 선호의 연속성이 고려된 변수이다.

2) 위험감수성향

위험감수성향은 선행연구에서 보편적으로 실험을

통해 일정 상대 위험회피(constant relative risk aversion, CRRA) 효용함수를 활용하여 산출한다(Holt & Laury, 2002; Eckel & Grossman, 2008; Harrison & Rustrom, 2008). 최근에는 실험 설계가 아닌 대규모 설문조사에서 위험감수성향 측정이 시도되고 있는데(Hryshko et al., 2011; Dohmen et al., 2005), 국내에서는 노동패널에 다중가격 목록(Multiple Price List, MPL) 가상 복권 선택 문항이 포함되어 이를 활용하여 CRRA계수를 산출한 연구들이 존재한다(이진형, 2008; 성지미·안주엽, 2007; Kim & Lee, 2012; 김태환·권순만, 2020). 그러나 서베이의 경우 실험과는 달리 실제로 보상이 주어지지 않는기 때문에 응답자들의 실제 위험선호도를 측정하는데 측정오차(measurement error)가 발생할 가능성은 충분히 존재한다(Bradford et al., 2014; 김태환·권순만, 2020). 그럼에도 불구하고 가구 조사 자료는 전국적인 대표성을 가지는 표본으로써 충분한 장점이 있고 개인과 가구에 대한 풍부한 정보는 실험에서는 얻기

〈표 2〉 재정패널 위험감수성향 측정 문항

K씨는 1억원의 자금으로 다음 2가지 금융상품에 투자하려고 합니다. A: 투자금의 2% 수익률이 확실히 보장되는 예금상품 B: 투자금의 5% 이익이 발생하거나 1% 손실이 발생할 가능성이 반반으로 동일한 펀드 상품 질문: 만약 귀하가 이런 상황이라면 어떤 상품에 얼마를 투자하시겠습니까?		
보기	A. 예금	B. 펀드
1)	1억 원	0원
2)	9천만 원	1천만 원
...		
6)	5천만 원	5천만 원
...		
10)	1천만 원	9천만 원
11)	0원	1억 원
1억 원을 투자했다고 가정할 때, 예금상품은 200만 원의 이자소득이 발생하며, 펀드 상품은 50%의 확률로 500만 원의 이자소득이 50%의 확률로 100만 원의 원금 손실이 발생하는 상품입니다. 금융상품의 수수료나 세금, 투자 기간 등 수익률과 손실들을 제외한 나머지 조건은 두 상품 모두 동일하다고 가정합니다.		

어렵다(Kim & Lee, 2012).

재정패널에서 설문된 위험감수성향은 시간선호에 서와 마찬가지로 CRRA계수를 산출하기는 어렵고 단순화되어 측정되었는데, 서수형(ordinal) 척도로 서 가상의 상황을 설정하여, 11개의 옵션 중 하나를 선택하게 되어 있으며 위험회피성향이 높을수록 수치가 더 높은 문항을 선택하도록 설계되었다(1: 가장 위험선호적, 11: 가장 위험회피적). 구체적인 문항은 <표 2>에 제시하였다.

본 연구에서는 동일한 액수를 예금 혹은 펀드에 투자하는 경우 혹은 예금에 전부 투자하는 경우 등 특정 항목에 응답이 집중됨에 따라, 1~5번을 선택한 경우는 위험 선호, 6번을 선택한 경우는 위험 중립, 7-11번을 선택한 경우는 위험회피로 나누어 명목형 변수로 정의하였다.

2) 금융시장 참여 및 금융자산 포트폴리오

본 연구에서는 시간선호와 위험감수성향이 개인의 금융 행태에 어떠한 영향을 미치는지를 살펴보기 위해, 종속변수로서 해당 변수들과 관련이 높은 단일 금융상품 보유 여부와 금융자산 포트폴리오 구성을 선정하였다. 먼저 단일 금융상품 차원에서 주식 보유 여부와 개인연금 보유 여부를 종속변수로 사용하였다. 주식은 원금이 보장되지 않아 일정 수준의 위험을 감수해야 하므로 위험감수성향과 밀접하게 관련되어 있으며, 개인연금은 노후를 대비하기 위해 자발적으로 장기간 자금을 적립하는 상품으로 시간선호와 직접적으로 연관된 금융상품이다. 개인연금은 응답자 본인 명의로 가입한 상품을 기준으로 하며, 연금저축(연금신탁, 연금펀드, 연금저축보험), 연금보험, 개인형 퇴직연금(Individual Retirement Pension, IRP)을 포함한다.

다음으로 금융자산 포트폴리오 측면에서는 전체 금

용자산 중 안전 금융자산과 위험 금융자산의 비중을 종속변수로 설정하였다. 자산 분류는 선행연구(박주영·최현자, 1999; 배미경, 2006; 배미경·홍공숙, 2006; Gaudecker, 2015; Calvet et al., 2021; 정삼호·양세정, 2024)를 참고하였는데, 일반적으로 안전금융자산에는 예·적금, 저축성 보험 및 연금저축이 포함되며, 위험금융자산에는 주식, 펀드, 채권 등이 포함됨에 따라 본 연구에서도 동일하게 정의하였으며, 전체 금융자산 중에서 해당 항목의 전년도 말 기준 평가액(만 원 단위)을 합산한 금액의 비중으로 측정하였다.

3. 분석모형

시간선호와 위험감수성향은 개인의 내재적 특성으로, 시간에 따라 크게 변하지 않는 상대적으로 안정적인 선호 변수로 볼 수 있다(김대환·이동화, 2024). 또한 개인연금저축은 장기 금융상품의 특성상 일단 가입하면 보유 상태가 쉽게 변하지 않는 경향이 있다. 아울러 본 연구에서 활용한 패널자료는 3개년으로 기간이 짧기 때문에, 고정 효과 모형보다는 확률 효과(random effects) 모형을 적용하는 것이 적절하다. 이에 따라 본 연구에서는 확률 효과 모형으로 분석하였으며, 행동적 요인의 성별 차이를 구체적으로 파악하기 위해 남성과 여성 집단을 구분하여 추정하였다. 아울러 패널자료의 특성상 오차항 간 기간 간 자기상관(autocorrelation)이 발생할 가능성이 있으므로, 이를 고려하여 개인 수준에서 강건(robust) 표준 오차를 클러스터링하였다. 분석에 사용한 모형은 다음과 같다.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 TimePreference_{it} + \beta_2 RiskTolerance_{it} + \beta_x X'_{it} + u_i + e_{it} \quad (2)$$

주요 독립변수인 *TimePreference*는 미래선호성향, *RiskTolerance*는 위험회피성향이며, 종속변수는 각각 개인연금 보유 여부, 주식 보유 여부, 금융자산에서 위험 금융자산 비중, 안전 금융자산 비중이다. 선행 연구(박진석·서동현, 2018; 김대환·김태완, 2020 등)에서와 같이 종속변수가 개인연금 혹은 주식 보유 여부인 경우에는 확률 효과 프로빗(probit)모형, 자산비중인 경우에는 해당 자산이 없는 경우 값이 0가 되는 절단된(censored) 자료이므로 확률 효과 토빗(tobit)모형으로 분석하였다.

IV. 분석 결과

1. 시간선호 및 위험감수성향에 영향을 미치는 요인

성인의 일반적인 시간선호와 위험감수성향의 분포를 보기 위하여 분석 표본은 재정패널 응답자 중 가구원조사에 응답한 소득이 있는 20대 이상 성인으로 하였다. <표 3>은 성별, 연령대별 미래선호성향과 위험회피성향의 평균과 표준편차를 보고한 것이다.

미래선호성향은 -20과 20 사이에 존재하며 0 미만은 현재 선호를 나타낸다. 남성은 평균 5.06 여성은 6.15로 나타나 여성이 약간 높았고 남성과 여성 모두 현재선호성향보다 미래선호성향을 보였다. 위험회피성향은 1과 11 사이에 변화하는데 6은 위험 중립으로 5 이하는 위험 선호를 나타낸다. 남성 평균 7.98, 여성 평균 8.55로 시간선호와 마찬가지로 여성이 약간 높았으며 남성과 여성 모두 전반적으로, 상대적으로 위험회피성향이 높았다. 이는 자본시장 투자자의 위험회피도가 위험 중립 혹은 위험 추구형이 더 많다고 보고한 민경실(2013)과 대비된다. 민경실(2013)의 연구는 실험 설계를 통해 온라인 패널을 활용하여 일부 표본을 대상으로 측정한 것이 본 연구와 가장 큰 차이로 볼 수 있다. 반면 본 연구의 분석자료와 유사한 2차 자료인 노동패널의 위험회피성향을 분석한 연구들(Kim & Lee, 2012; 김대환·권순만, 2020 등)에서는 전반적으로 위험회피성향이 더 높은 것으로 보고되어 본 연구와 맥락상 일치한다.

연령대별로는 40대까지는 미래선호성향이 높아지다가 60대에 6.09로 가장 높았으며 이후부터 감소하여 80대 이상에서는 미래선호성향이 4.02로 가장 낮았다. 위험회피성향의 경우 30대 이후 계속 높아

〈표 3〉 성별, 연령대별 미래선호성향과 위험회피성향

변수		관측치 수	미래선호성향(s.d.)	위험회피성향(s.d.)
성별	남성	20,016	5.06(16.14)	7.98(2.95)
	여성	19,245	6.15(15.95)	8.55(2.88)
연령	20대	3,130	5.29(15.83)	7.57(2.89)
	30대	4,956	5.66(15.86)	7.49(2.81)
	40대	7,070	5.93(15.70)	7.64(2.89)
	50대	8,676	5.78(15.71)	7.94(2.92)
	60대	7,696	6.09(15.98)	8.73(2.86)
	70대	5,007	5.03(16.81)	9.40(2.70)
	80대이상	2,726	4.02(17.30)	9.72(2.49)

저서 80대 이상에서는 9.72로 가장 높았고 30대에서 7.49로 가장 낮았다. 이는 연령이 증가할수록 위험으로 인해 발생하는 손해를 회복할 수 있는 시간적 자원이 부족한 탓이며 기대여명이 줄어들수록 미래로 자원을 이전해야 할 필요성 자체가 줄어드는 연령 효과가 기여한 것으로 볼 수 있다.

다음으로, 미래선호성향과 위험회피성향에 영향을 미치는 요인을 파악하기 위해 두 성향을 각각 종속변수로 설정하고, 성별, 연령대, 교육수준, 소득수준, 혼인여부, 자산 수준을 통제 변수로 포함한 확률 효과 모형을 추정하였다. 분석 결과는 <표 4>에 제시하였다. 모형 (1)은 종속변수가 미래선호성향이며 모형 (2)는 종속변수가 위험회피성향인 모형이다.

먼저, 모형 (1)에서 종속변수가 미래선호성향인 경우, 연령대에서 80대 집단의 계수가 음(-)의 방향으로 유의하게 나타나, 20대와 비교했을 때 80대의 미래선호성향이 통계적으로 유의하게 낮은 것으로 나타났다. 또한 여성, 고졸미만, 대졸 이상, 그리고 기혼자의 미래선호성향이 유의하게 높은 것으로 나타났다. 소득 및 자산 수준에 따라서는 1·2분위 집단에서 미래선호성향이 낮았으며, 반대로 5분위 집단에서는 현재선호성향이 낮고 미래선호성향이 높았다.

다음으로, 모형 (2)에서 종속변수가 위험회피성향인 경우, 연령대가 50대 이상으로 높아질수록 위험회피성향이 지속적으로 증가하는 경향이 나타났다. 또한 여성이 남성보다 위험회피성향이 높았으며, 교육

<표 4> 시간선호 및 위험회피성향에 영향을 미치는 요인

N=38,834

종속변수		(1) 미래선호성향(s.e.)	(2) 위험회피성향(s.e.)
연령대	30대	.103(.410)	-.030(.073)
	40대	.230(.411)	.042(.074)
	50대	-.036(.407)	.320(.074)***
	60대	.389(.438)	.845(.079)***
	70대	-.148(.520)	1.218(.089)***
	80대	-1.048(.599)*	1.382(.098)***
성별	여성	1.377(.194)***	.410(.035)***
교육수준	고졸 미만	.893(.327)***	.340(.057)***
	대졸 이상	.531(.226)**	-.229(.041)***
혼인여부	기혼	.560(.243)**	.114(.042)***
가계소득 (3분위 기준)	1분위	-1.093(.322)***	.143(.054)***
	2분위	-.815(.267)***	.117(.045)***
	4분위	-.056(.254)	-.192(.044)***
	5분위	1.120(.279)***	-.247(.049)***
순자산 (3분위 기준)	1분위	-1.276(.296)***	.203(.051)***
	2분위	-.761(.263)***	.220(.045)***
	4분위	.118(.259)	-.120(.045)***
	5분위	1.384(.283)***	-.110(.050)**

주: 괄호 안은 강건 표준오차이며 개인 수준에서 클러스터링함. 모든 모형에 연도 더미 통제함. ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

수준이 낮을수록 위험회피성향이 높은 것으로 나타났다. 기혼자의 위험회피성향도 더 높았으며, 소득 및 자산 수준이 낮을수록 위험회피성향이 높은 경향이 확인되었다. 이러한 결과는 Kim & Lee(2012)와 일치하며, 해외 연구에서도 부유한 마을에 살고 있는 사람들의 위험회피성향이 낮고 참을성이 높다고 보고한 Tanaka et al.(2010)과도 일치한다.

2. 시간선호, 위험감수성향이 재무 행동에 미치는 영향

1) 분석 대상의 일반적 특성

시간선호와 위험감수성향이 재무 행동에 미치는 영향을 분석하기에 앞서, 분석에 사용된 표본의 일반적 특성을 <표 5>에 제시하였다. 응답자의 평균 연령은 남성이 44.5세, 여성이 47.1세로 나타났다. 학력

분포를 보면 남성은 고졸 미만 3.2%, 고졸 47.6%, 대졸 이상 49.2%이며, 여성은 고졸 미만 4.2%, 고졸 58.3%, 대졸 이상 37.5%로 조사되었다. 혼인 여부는 남성의 60.3%, 여성의 74.4%가 기혼이었으며, 직업 형태에서는 상용직 비중이 남성 59.5%, 여성 46.2%로 나타났다. 개인연금 보유율은 남성 13.6%, 여성 11.6%로, 남성이 약간 높았다.

개인의 선호 성향을 살펴보면, 미래선호성향 점수의 평균은 남성 4.2, 여성 6.4로 여성이 남성보다 미래선호성향이 더 높은 것으로 나타났다. 위험감수성향의 경우, 남성은 위험선호 24.0%, 중립 18.1%, 위험회피 57.9%였으며, 여성은 각각 18.7%, 15.3%, 66.1%로 여성의 위험회피성향이 남성보다 두드러졌다.

가계의 재무 특성을 보면, 연평균 가계소득은 남성

<표 5> 분석 대상의 일반적 특성

N = 11,541(100.0%)

변수		남성(N=3,951)	여성(N=7,590)
연령(s.d.)		44.5(9.93)	47.1(9.16)
교육수준(%)	고졸 미만	3.2	4.2
	고졸	47.6	58.3
	대졸 이상	49.2	37.5
혼인여부(%)	기혼	60.3	74.4
종사상지위(%)	상용직	59.5	46.2
개인연금 보유율(%)		13.6	11.6
미래선호성향(-20~+20)		4.18(16.16)	6.39(15.63)
위험회피성향(s.d.)	위험 선호	24.0	18.7
	위험 중립	18.1	15.3
	위험 회피	57.9	66.1
재무적 특성	연 가계소득(s.d.)	5,885.4(4,563.26)	6,959.7(5,247.44)
	금융자산(s.d.)	4,346.9(8,092.63)	5,037.8(8,375.62)
	주식 보유율	14.33	14.53
	위험자산 비중(s.d.)	0.07(0.20)	0.07(0.19)
	안전자산 비중(s.d.)	0.77(0.37)	0.80(0.34)
거주지역	농촌거주비율	0.08	0.06

응답 가구가 5,885.4만 원, 여성 응답 가구가 6,959.7만 원이었다. 전년도 말 기준 금융자산 평가액은 남성 4,346.9만 원, 여성 5,037.8만 원으로 나타났다. 전체 가구의 약 14%가 주식을 보유하고 있었으며, 금융자산 중 위험자산 비중은 7%로 낮았다. 반면 안전자산 비중은 남성 응답 가구에서 77%, 여성 응답 가구에서 80%로 나타나, 금융자산에서 안전자산이 차지하는 비중이 압도적으로 높은 것을 확인할 수 있었다. 거주지역의 경우 남성의 농촌거주비율이 7.9%로 여성 6.3%에 비해 약간 높았다.

2) 개인연금, 주식, 금융자산 포트폴리오와의 관계
〈표 6〉에 시간선호 및 위험감수성향과 개인연금 및 주식보유 간의 관계를 분석한 확률 효과 프로빗 모형의 평균한계효과를 보고하였다. 먼저, 개인연금 보유 여부를 종속변수로 한 결과를 살펴보면, 여성의 경우 미래선호성향이 높을수록 개인연금을 보유할 확률이 유의하게 증가하였다. 구체적으로 미래선호성향이 1

단위(1토큰) 증가할 때 개인연금 보유 확률은 0.06% 포인트 상승하며, 표준편차(15.63)를 기준으로 1 표준편차 증가할 경우 약 0.9%포인트 증가하는 것으로 추정된다.

여기서 미래선호성향의 1단위(1토큰) 증가는 설문 응답자가 선택한 시간선호 지표(예: 현재 10만 원과 1개월 후 이자가 붙은 금액 중 어느 쪽을 선택하는지)에 기반한 점수의 한 단계 상승을 의미한다. 즉, 즉시 소비보다 미래의 이익을 선호하는 정도가 한 단계 높아지는 것을 뜻한다. 한편, 표준편차를 기준으로 한 해석은 개별 단위의 변화폭이 응답자 간 분산을 충분히 반영하지 못하는 한계를 보완하기 위한 것으로, 변수마다 추정 단위가 상이할 경우 통계적으로 표준화된 효과 크기를 제시할 수 있다는 장점이 있다. 이를 통해 미래선호성향이 한 표준편차 높을수록 개인연금 보유 확률이 약 0.9%포인트 상승한다는 점을 보다 실질적으로 보여주며, 미래선호성향이 장기적 금융 의사결정(예: 연금 가입)에 직접적인 영향을 미친다

〈표 6〉 시간선호 및 위험감수성향이 개인연금과 주식 보유에 미치는 영향: 확률 효과 프로빗모형

종속변수	개인연금 보유(s.e.)		주식 보유(s.e.)	
	여성	남성	여성	남성
미래선호성향/10	.006(.002)***	.004(.003)	.002(.003)	.007(.003)**
위험선호적	-.001(.011)	.014(.014)	.003(.012)	.043(.015)**
위험회피적	-.011(.009)	-.008(.013)	-.057(.010)***	-.042(.014)***
연령	.001(.000)***	.000(.001)	-.001(.001)	-.001(.001)
고졸 미만	-.060(.028)**	.009(.044)	-.164(.045)***	-.079(.058)
대출 이상	.022(.009)**	.027(.013)**	.060(.009)***	.062(.013)***
기혼	-.030(.011)***	-.010(.016)	.020(.013)	-.019(.014)
상용직	.048(.008)***	.076(.013)***	-.005(.009)	.017(.013)
ln(가계소득)	.050(.008)***	.101(.014)***	.077(.009)***	.086(.011)***
농촌 거주	.027(.017)	-.018(.023)	-.078(.021)***	-.031(.023)
N	7,590	3,951	7,590	3,951

주: 평균 한계 효과를 보고함. 괄호 안은 강건 표준오차. 모든 모형에 연도 더미 통제함. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

는 것으로 해석될 수 있다. 이는 효과의 크기는 크지 않지만, 개인의 시간선호가 연금 가입 여부와 유의한 관련이 있음을 시사하며 조홍중·양철원(2016), 김대환(2024)의 결과와도 부합한다. 반면 위험회피성향은 남성과 여성 모두에서 유의한 영향을 보이지 않았다.

통제 변수의 효과를 보면, 여성의 경우 나이가 많을수록, 교육수준이 높을수록, 미혼일 경우, 상용직으로 근무할 경우, 그리고 가계소득이 높을수록 개인연금 보유 확률이 증가했다. 남성의 경우에는 대졸 이상, 상용직 종사, 그리고 가계소득 증가가 유의하게 양(+)의 영향을 미쳤다.

다음으로, 주식 보유 여부를 종속변수로 한 결과에서는 남성의 미래선호성향이 높을수록 주식 보유 확률이 증가하였다. 미래선호성향이 1 표준편차 증가할 때 주식 보유 확률은 약 1.1%포인트 증가하는 것으로 나타났다. 위험회피성향의 경우, 여성과 남성 모두에서 위험회피적일수록 주식 보유 확률이 유의하게 감소했다. 여성의 경우 5.7%포인트, 남성의 경우

4.2%포인트 감소하였다. 반면 남성에서는 위험선호적 성향을 보일수록 주식 보유 확률이 4.3%포인트 증가하여 이론적 예측 및 선행 연구 결과와 일치하는 모습을 보였다.

기타 통제 변수의 영향은 다음과 같다. 여성의 경우 교육수준과 가계소득이 높을수록 주식 보유 확률이 증가하고, 농촌 거주 시 감소하는 것으로 나타났다. 남성의 경우 대졸 이상일 때와 가계소득이 높을수록 주식 보유 확률이 유의하게 증가했다.

요약하면, 시간선호는 그 효과의 크기가 크지 않더라도 개인연금 및 주식 보유 확률을 높이는 경향을 보였으며, 위험회피성향은 주식 보유 확률을 유의하게 낮추는 것으로 나타났다.

다음으로, 금융자산 포트폴리오에서 위험자산 및 안전자산이 차지하는 비중을 종속변수로 한 확률 효과 토빗 모형의 추정 결과를 <표 7>에 제시하였다. 해석의 편의를 위해 평균 한계 효과를 보고하였다. 먼저, 시간선호는 남성과 여성 모두에서 위험자산 및

<표 7> 시간선호 및 위험감수성향이 위험자산과 안전자산 비중에 미치는 영향: 확률 효과 토빗모형

종속변수	위험자산 비중(s.e.)		안전자산 비중(s.e.)	
	여성	남성	여성	남성
미래선호성향/10	.001(.001)	.002(.002)	.000(.002)	.005(.004)
위험선호적	-.003(.007)	.035(.009)***	.008(.013)	-.058(.017)***
위험회피적	-.039(.006)***	-.029(.008)***	.022(.011)**	-.015(.015)
연령	-.000(.000)	-.000(.000)	.001(.001)**	.000(.001)
고졸 미만	-.020(.012)*	-.008(.021)	-.040(.022)*	-.034(.040)
대졸 이상	.033(.005)***	.039(.008)***	.016(.010)	.002(.014)
기혼	.011(.006)*	-.013(.009)	-.000(.012)	-.023(.016)
상용직	-.003(.005)	.001(.008)	.029(.007)***	.031(.010)***
ln(가계소득)	.029(.004)***	.036(.005)***	.017(.009)**	.047(.014)***
농촌 거주	-.018(.010)*	-.015(.013)	.046(.019)**	.031(.025)
N	7,590	3,951	7,590	3,951

주: 평균 한계 효과를 보고함. 괄호 안은 강건 표준오차. 모든 모형에 연도 더미 통제함. *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1

안전자산 비중과 유의한 관련을 보이지 않았다. 반면, 위험감수성향은 자산 구성에 뚜렷한 영향을 미쳤다. 남성의 경우 위험선호적일수록 위험자산 비중이 3.5%포인트 증가하고 안전자산 비중이 5.8%포인트 감소하는 것으로 나타났다. 반대로 위험회피적일 경우 위험자산 비중이 2.9%포인트 감소하였다. 여성의 경우 위험회피적 성향을 보일 때 위험자산 비중이 3.9%포인트 감소하고 안전자산 비중이 2.2%포인트 증가하였다.

표준편차 기준으로 해석하면, 남성의 위험 선호 및 회피 효과는 각각 약 0.15~0.18 표준편차 수준이며, 여성의 위험회피 효과는 위험자산에서 0.21 표준편차, 안전자산에서 0.07 표준편차에 해당한다. 이는 위험감수성향이 한 표준편차 증가할 때 자산 구성의 상대적 변화가 나타나는 정도를 의미한다. 즉, 표준편차 값이 높을수록 개인의 위험태도 변화가 자산구성에 미치는 영향이 크고, 낮을수록 상대적으로 완만하게 반응한다는 것을 의미한다.

이러한 결과는 남성보다 여성이 위험태도 변화에 더 민감하게 반응함을 시사한다. 구체적으로, 여성의 경우 위험회피성향이 한 단위(표준편차) 높아질 때 위험자산 비중이 더 크게 감소(-0.21 SD)하고 안전자산 비중이 증가(0.07 SD)하는 경향이 관찰되었다. 이는 여성이 동일한 수준의 위험 인식 변화에도 자산 구성 조정을 더 적극적으로 수행하거나, 위험을 회피하는 방향으로 투자 결정을 더 크게 조정함을 의미한다. 반면, 남성의 경우 위험 회피 혹은 위험 선호가 변하더라도 자산 비중의 조정 폭이 상대적으로 작아, 위험태도의 변화가 실제 투자 행동으로 연결되는 정도가 낮은 것으로 해석된다. 이러한 결과는 개인의 위험감수성향이 성별에 따라 금융자산 포트폴리오 구성에 미치는 실질적 민감도(sensitivity)의 차이를 보여준다.

V. 결론 및 논의

본 연구는 우리나라 금융소비자의 시간선호와 위험회피성향을 살펴보고, 이러한 성향이 재무 행동과 어떻게 연관되는지 분석하였다. 분석 결과, 우리나라 성인은 전반적으로 미래 선호성향이 높고 위험회피성향이 또한 높게 나타났다. 이러한 성향은 연령, 성별, 소득, 교육수준, 결혼 여부 및 자산 수준에 따라 유의한 차이를 보였다. 여성과 기혼자는 미래선호성향, 위험회피성향이 상대적으로 높았고, 교육수준이 높을수록 미래선호성향이 증가하고 위험회피성향이 감소했다. 더불어 가계소득과 순자산 수준이 높을수록 미래선호성향이 증가하고 위험회피성향이 감소했다.

한편, 시간선호와 위험감수성향은 재무 행동과 유의한 관계가 있으며 이론 및 선행 연구에 부합하는 결과를 보였다. 미래선호성향이 높을수록 여성의 개인연금과 남성의 주식 보유 확률이 증가했다. 위험선호적인 남성의 경우 주식을 보유할 확률이 증가하고 금융자산에서 위험자산의 비중이 증가했으며, 안전자산의 비중이 감소했다. 위험회피적인 남녀 모두에서 주식을 보유할 확률이 감소하고 위험자산의 비중이 감소했으며, 여성의 경우 안전자산의 비중이 증가했다.

본 연구 결과가 시사하는 바는 다음과 같다. 첫째, 우리나라 성인은 전반적으로 미래선호성향이 높으며, 특히 여성의 미래선호성향이 높게 나타나 장기적 재무 결정, 예컨대 개인연금 가입 등과 같은 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 수 있다. 그러나 성별, 소득, 교육수준, 결혼 여부, 자산 수준에 따라 유의한 차이가 존재하므로, 취약계층을 대상으로 한 맞춤형 정책 설계가 필요하다.

특히 취약계층의 미래선호성향을 강화하기 위해서는 인지적·행동적 측면을 고려한 재무교육과 행동

경제학적 개입이 병행될 필요가 있다. 예를 들어, 저소득층이나 1인 가구를 대상으로 장기 재무계획의 중요성과 연금상품의 수익 구조를 이해할 수 있도록 하는 체계적 재무교육 프로그램을 제공하고, 시뮬레이션 기반의 '가상 은퇴 설계'나 '소액 자동저축 프로그램'과 같은 훈련을 통해 미래에 대한 심리적 거리감을 축소시키는 방안이 제안될 수 있다. 또한 이들을 대상으로 연금 가입 인센티브를 제공하거나 세제 혜택을 확대하는 방안이 고려될 수 있다.

둘째, 우리나라 성인의 위험회피성향이 높고 금융자산 포트폴리오에서 위험자산 비중이 작고 안전자산에 치중된 것으로 나타났다. 특히 교육수준, 소득수준, 자산 수준이 낮을수록 위험회피성향이 더욱 강하게 나타났다. 이는 국내 가계 자산 포트폴리오가 부동산자산으로 편향되어 위험자산에 추가적인 자금을 투자할 여력이 부족한 탓일 수 있으며, 부동산자산의 가치가 상승하더라도 주거목적의 보유라면 전체 가계 자산 유동성 저하가 나타날 수 있다. 과도한 위험회피는 자산 증식 기회를 제한하고, 장기적으로는 실질 수익률 하락과 노후자산의 부족으로 이어질 수 있다는 점에서 문제가 된다.

따라서 금융교육 및 정책 측면에서는 포트폴리오 다각화와 장기투자 전략에 대한 구체적 지침이 필요하다. 포트폴리오 다각화는 단기 예·적금 중심의 안전자산 편중을 완화하고, 국내외 주식형·채권형 펀드, 연금저축펀드, ETF 등 다양한 금융상품 간의 자산 분산을 유도하는 방향으로 이루어질 수 있으며 이를 통해 개별 자산의 변동 위험을 상쇄하고, 위험 대비 기대수익을 극대화할 수 있다. 또한 장기투자는 생애주기별 자산배분 전략(life-cycle investing)을 기반으로 안정적 수익을 추구하는 방향으로 유도될 필요가 있다. 이와 같은 재무 행동을 촉진하기 위해 금융소비자를 대상으로 위험-수익 구조에 대한 이해

제고, 장기투자의 복리 효과에 대한 인식 확산, 투자성향별 맞춤형 자산배분 교육 프로그램 등을 체계적으로 제공할 필요가 있다.

셋째, 현행 위험 상품 투자에 있어 진입 장벽의 역할을 하고 있는 투자성향 측정의 실효성을 제고하기 위해 시간선호와 관련된 내용을 측정할 필요가 있다. 코로나19를 전후로 주식 및 디지털 자산 시장에 신규 투자자가 유입되며 빈번한 투자 손실과 홍콩 H지수 ELS 사태와 같은 불완전판매가 금융소비자보호 문제에 대한 화두가 되고 있다. 이러한 차원에서 단순히 금융회사 편의적으로 위험 성향만을 측정하여 제시하는 것이 아닌, 금융소비자의 투자에 대한 동기과 재무 목표에 대한 명확한 이해가 필요하며 금융소비자의 시간에 대한 관점까지 포괄적으로 포함할 수 있는 평가 지표 마련이 필요하다.

본 연구의 한계점은 다음과 같다. 첫째, 개인의 시간선호와 위험감수성향을 측정하는 데 있어, 자료의 한계로 인해 실험 설계에서 사용되는 정밀한 도구를 사용하지 못하고 비교적 제한적인 수준에서 측정되었다. 즉 시간선호에서 할인인자와 현재 편향 구분이 어려운 점, 위험회피와 손실회피의 구분 등은 본 연구의 분석자료로 판별하기 어렵다. 비록 추정 결과가 선행연구의 이론적 기대와 일치하였으나, 측정 도구로 인해 측정오차(measurement error)가 존재할 가능성이 있다. 추후 연구에서는 더 정교한 측정 도구를 활용할 필요가 있다.

둘째, 분석자료의 특성상 가구 단위에서 측정된 변수와 개인 단위에서 측정된 변수가 혼재되어 있다. 특히 가구 단위에서 수집된 자산 포트폴리오의 경우, 해당 자산의 비중이 개인의 시간선호나 위험감수성향에 의해 전적으로 결정된다기보다는, 가계의 재무의사결정에서 상대적으로 교섭력(bargaining power)이 큰 배우자의 선호가 더 크게 반영될 가능성이 있다

(Pak & Babiarz, 2019). 본 연구에서는 이를 고려하여 표본을 가구의 전반적인 경제활동에 대해 응답할 만한 위치에 있는 가구 조사 응답자로 한정하였으나, 후속 연구에서는 가구주와 배우자의 교섭력 및 역할을 더 정교하게 반영하는 방법을 모색할 필요가 있다.

셋째, 본 연구에서 분석한 자료는 재정패널 13~15차('20~'22)에 조사된 데이터로 국내 코로나 19가 유행했던 시기에 수집되었다. 코로나 19와 같은 팬데믹 상황은 개인의 위험감수성향과 시간선호성향을 단기적으로 변화시켰을 가능성이 있다. 위험감수성향의 팬데믹 기간 동안 전체적으로는 유의미한 변화는 없다는 연구(Angrisani et al., 2020)와 개인의 위험감수성향이 더 위험회피적이 되었다는 연구가 모두 존재한다(Heo et al., 2021). 시간선호성향의 경우 질병에 대한 위협으로 인해 보다 즉각적인 보상을 선호하는 현재선호 성향이 일시적으로 두드러졌을 가능성(Zhang et al., 2023; Shin, 2023)이 있다. 그러므로 본 연구를 일반화 함에 있어 분석 자료가 코로나 19라는 특수성이 존재했던 기간임을 염두에 두어야 할 필요가 있다.

본 연구는 전국적으로 대표성을 지닌 패널조사를 활용하여 금융소비자의 위험감수성향과 시간선호를 가구 재정 상태, 개인 및 가구 특성, 금융상품 선택 등 풍부한 정보를 결합해 분석하였다. 기존 연구들이 주로 위험감수성향에 초점을 맞추거나, 개별 금융상품 또는 자산 포트폴리오의 선택 요인을 단편적으로 살펴본 데 비해, 본 연구는 위험감수성과 시간선호를 동시에 고려하여 연금, 주식, 자산 포트폴리오 구조에 미치는 영향을 종합적으로 분석했다는 점에서 차별성이 있다.

특히 국내에서는 두 요인을 함께 다룬 실증 연구가 거의 없었으며, 본 연구는 성별, 연령, 교육수준, 소

득 및 자산 수준에 따라 위험감수성향과 시간선호가 체계적으로 차이를 보이고, 개인의 선호가 실제 금융상품 선택 및 자산 포트폴리오 구성에 유의한 영향을 미친다는 점을 실증적으로 제시했다. 이러한 점에서 본 연구는 금융소비자의 행동 특성을 이해하는 데 기초자료로 활용될 수 있으며, 향후 금융소비자보호 정책 수립과 금융상품 설계 및 후속 연구의 토대를 제공한다. 이 점에서 학술적, 실무적, 정책적 의의를 지닌다.

참고문헌

- 금융투자협회(2022). 2022 주요국 가계금융자산 비교.
https://www.kofia.or.kr/brd/m_48/view.do?seq=213&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1
- 김대환(2019). 위험회피성향과 보험수요의 이론 및 실제. 보험금융연구, 30(4), 63-86.
- 김대환(2024). 시간선호도에 따른 개인연금 수요 분석. 2024년 재정패널 학술대회 자료집.
- 김대환·김태완(2020). 위험회피성향에 따른 부동산 자산 선호 분석. Journal of Real Estate Analysis, 6(2), 61-81.
- 김대환·이동화(2024). 위험선호는 자산을 증대시키는가? 부동산 자산을 중심으로. 부동산연구, 34(1), 23-39.
- 김민정·손지연·최현자(2007). 직업 안정성과 위험 감수 성향에 따른 소비자 포트폴리오 비교 분석. 소비자정책교육연구, 3(2), 1-21.
- 김민정·최현자(2008). 은퇴자의 투자성향에 따른 자산 포트폴리오 변화. 소비자정책교육연구, 4(4), 23-40.

- 김영민 · 이명휘(2012). 개인의 금융자산배분에 관한 분석: 투자심리변수를 중심으로: 투자심리변수를 중심으로. 사회과학연구논총, 28, 145-172.
- 김정애 · 김재휘(2018). 미래예측을 통한 시간지각이 개인연금 가입의도에 미치는 효과. 한국심리학회지: 소비자 · 광고, 19(3), 599-625.
- 김치환(1987). 투자선택행동과 효용이론. 사회과학연구, 7(1), 127-143.
- 김태환 · 권순만(2020). 위험선호도와 건강행동과의 관계: 가상복권선택을 활용한 일정상대위험회피(CRRA) 계수 산출을 중심으로. 보건경제와 정책연구, 26(2), 59-82.
- 민경실(2013). 한국 자본시장 투자자의 위험회피성향에 따른 분포 분석 연구. 서울대학교 대학원 석사학위논문.
- 민재형 · 구기동(2004). 불확실성하에서의 개인의 투자행태 및 투자결정요인. 서강대학교 경영학연구, 15(2), 231-256.
- 박범조, 조홍중(2015). Cheap talk으로 제시된 비대칭 정보와 위험회피성향, 그리고 불확실성 하에서의 의사결정 시간: 실험경제학적 접근. 보험금융연구, 26(3), 57-94.
- 박주영 · 최현자(1999). 자산계층별 가계포트폴리오 분석. 한국가정관리학회지, 17(4), 193-206.
- 박진석 · 서동현(2018). 경제정책 불확실성이 가계 포트폴리오 선택에 미치는 영향. 2018년도 한국노동패널 학술대회 자료집.
- 배미경(2006). 가계 포트폴리오 구성 및 영향변수에 대한 연구. 소비문화연구, 9(4), 123-139.
- 배미경 · 홍공숙(2006). 노인가계 포트폴리오 구성 및 영향변수에 대한 연구. 한국생활과학회지, 15(6), 973-984.
- 성지미 · 안주엽(2007). 위험감수도와 자영업 선택, 한국경제의 분석, 13(1), 125-193
- 심영(2021). 소비자의 시간지향성이 재무역량에 미치는 영향: 재무교육의 조절효과. 소비자문제연구, 52(3), 103-134.
- 이진형(2008). 위험회피성향을 고려한 가계의 자산선택 결정요인. 서울대학교 행정대학원 석사학위논문.
- 장연주 · 최현자(2012). 금융소비자의 재무위험감수성향 영향요인 연구. Financial Planning Review, 5(2), 35-65.
- 전은지, 박성빈, 최민식(2017). 시간선호를 통해 본 노인의 경제적 의사결정: 경제교육 필요성에 대한 함의. 교과교육학연구, 21(5), 564-576.
- 정다운(2023). 복권(로또 6/45) 가격의 결정. 재정포럼. 조세재정연구원.
- 정삼호 · 양세정(2024). 1인가구의 금융포트폴리오 분석. Family and Environment Research, 409-426.
- 정순희 · 신민경(2011). 재무위험수용성향과 위험자산보유율 관련 변수에 관한 연구. Financial Planning Review, 4(4), 1-20.
- 정은주(1992). 위험 태도에 따른 가계의 투자 행동에 관한 연구. 이화여자대학교 석사학위논문.
- 조홍중 · 양철원(2016). 연금 가입수요의 결정요인은 무엇인가 일시납 연금에 대한 실험연구. 재무연구, 29(3), 377-424.
- 차경옥 · 정다운(2013). 개인투자자의 손실회피성향, 위험태도와 가계금융자산 보유 특성. Financial Planning Review, 6(3), 119-141.
- 최철(2013). 우리나라 금융소비자의 금융자산 배분 행동에 관한 연구. 소비자학연구, 24(1), 297-325.
- 한국은행(2024). 2024년 가계금융복지조사결과 보도자료. <https://www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000501/view.do?menuNo=201264&nttId=10088484>
- 허경옥 · 유수현(2012). 가계투자에서의 위험감수성향 판별변수 조사 및 위험감수성향에 따른 가계재무관리 특성 분석. Financial Planning Review, 5(1), 133-159.
- 허경옥 · 이현진 · 최미향(2010). 가구주의 위험감수성향의 변화와 금융자산 포트폴리오 구조 분석. Financial Planning Review, 3(2), 105-134.

- Abdellaoui, M., Attema, A. E., & Bleichrodt, H. (2010). Intertemporal tradeoffs for gains and losses: An experimental measurement of discounted utility. *The Economic Journal*, 120(545), 845-866.
- Andersen, S., Harrison, G. W., Lau, M. I., & Rutström, E. E.(2008). Eliciting risk and time preferences. *Econometrica*, 76(3), 583-618. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2008.00848>.
- Andreoni, J., & Sprenger, C.(2012a). Estimating time preference from convex budgets. *American Economic Review*, 102(7), 3333-3356. <https://doi.org/10.1257/aer.102.7.3333>
- Andreoni, J., & Sprenger, C.(2012b). Risk preferences are not time preferences. *American Economic Review*, 102(7), 3357-3376. <https://doi.org/10.1257/aer.102.7.3357>
- Angrisani, M., Cipriani, M., Guarino, A., Kendall, R., & Ortiz de Zarate Pina, J.(2020). Risk preferences at the time of COVID-19: An experiment with professional traders and students (Staff Report No. 927). *Federal Reserve Bank of New York*. https://www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr927
- Ariely, D., & Loewenstein, G.(2000). When does duration matter in judgment and decision making? *Journal of Experimental Psychology: General*, 129(4), 508-523. <https://doi.org/10.1037/0096-3445.129.4.508>
- Baillon, A., O'Donnell, O., Quimbo, S., & van Wilgenburg, K.(2022). Do time preferences explain low health insurance take-up?. *Journal of Risk and Insurance*, 89(4), 951-983.
- Becker, G. S., & Mulligan, C. B.(1997). The endogenous determination of time preference. *The Quarterly Journal of Economics*, 112(3), 729-758.
- Bishai, D. M.(2004). Does time preference change with age?. *Journal of Population Economics*, 17(4), 583-602.
- Bradford, D., Courtemanche, C., Heutel, G., McAlvanah P., Ruhm, C.(2014). Time preferences and consumer behavior, *NBER Working Paper 20320*.
- Calvet, L. E., Campbell, J. Y., Gomes, F., & Sodini, P.(2021). The cross-section of household preferences (NBER Working Paper No. 28788). *National Bureau of Economic Research*.
- Dohmen, T., Falk, A., Huffman, D., Sunde, U., Schupp, J., & Gert, G. W.(2005). Individual risk attitudes: New evidence from a large, representative, experimentally-validated survey (No. 511). *DIW Discussion Papers*.
- Eckel, C. C., & Grossman, P. J.(2008). Men, women and risk aversion: Experimental evidence. *Handbook of Experimental Economics Results*, 1, 1061-1073.
- Falk, A., Becker, A., Dohmen, T., Enke, B., Huffman, D., Sunde, U.(2018). Global Evidence on Economic Preferences. *Quarterly Journal of Economics*, 133(4), 1645-1692.
- Gaudecker, H.-M. von(2015). How does household portfolio diversification vary with financial literacy and financial advice? *The Journal of Finance*, 70(2), 489-507. <https://doi.org/10.1111/jofi.12231>.
- Grable, J. E.(2000). Financial risk tolerance and additional factors that affect risk taking in everyday money matters. *Journal of Business and Psychology*, 14(4), 625-630.
- Grable, J. E., & Lytton, R. H.(1999). Financial risk tolerance revisited: The development

- of a risk assessment instrument. *Financial Services Review*, 8, 163-181.
- Harrison, G. W., & Rutström, E. E.(2008). Experimental evidence on the existence of hypothetical bias in value elicitation methods. *Handbook of Experimental Economics Results*, 1, 752-767.
- Heo, W., Rabbani, A. G., & Grable, J. E.(2021). An evaluation of the effect of the COVID-19 pandemic on the risk tolerance of financial decision makers. *Finance Research Letters*, 41, 101842.
<https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101842>
- Holt, C. A., & Laury, S. K.(2002). Risk aversion and incentive effects. *American Economic Review*, 92(5), 1644-1655.
- Horneff, W. J., Maurer, R., Mitchell, O. S., & Dus, I.(2006). Optimizing the retirement portfolio: Asset allocation, annuitization, and risk aversion (NBER Working Paper No. 12392). *National Bureau of Economic Research*.
- Hryshko, D., Luengo Prado, M. J., & Sørensen, B. E.(2011). Childhood determinants of risk aversion: The long shadow of compulsory education. *Quantitative Economics*, 2(1), 37-72.
- Kim, D.-H., & Lee, B.(2023). Analysis of Korean's attitudes toward risk. *The Journal of Risk Management*, 34(4), 37-76.
<https://doi.org/10.21480/tjrm.34.4.202312.002>
- Kim, Y.-I., & Lee, J.(2012). Estimating risk aversion using individual-level survey data. *The Korean Economic Review*, 28(2), 221-239.
- Kim, Y. I., & Lee, J.(2014). The long-run impact of a traumatic experience on risk aversion. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 108, 174-186.
- Laibson, D.(1997). Golden eggs and hyperbolic discounting. *Quarterly Journal of Economics*, 112(2), 443-478.
<https://doi.org/10.1162/003355397555253>
- Lampe, I.(2022). Demand for long-term care insurance: Time preferences matter, risk preferences don't. University of St. Gallen, *School of Finance Research Paper* (2022/01).
- Lázaro, A., Barberán, R., & Rubio, E.(2002). The discounted utility model and social preferences: Some alternative formulations to conventional discounting. *Journal of Economic Psychology*, 23(3), 317-337.
[https://doi.org/10.1016/S0167-4870\(02\)00079-X](https://doi.org/10.1016/S0167-4870(02)00079-X)
- Miao, B., & Zhong, S.(2015). Risk preferences are not time preferences: Separating risk and time preference: Comment. *American Economic Review*, 105(7), 2272-2286.
<https://doi.org/10.1257/aer.20131183>
- Mossin, J.(1968). Aspects of rational insurance purchasing. *Journal of Political Economy*, 76(4, Pt. 1), 553-568.
<https://doi.org/10.1086/259427>
- OECD(2022). OECD Reviews of Pension Systems: Korea. *OECD Publishing*.
<https://doi.org/10.1787/2f1643f9-en>
- Pak, T. Y., Babiarz, P.(2019). Asset allocation of two-person households under different longevity expectations, *Journal of Consumer Affairs*, 53(3), 1234-1254.
- Samuelson, P. A.(1937). A note on measurement of utility. *Review of Economic Studies*, 4 (2), 155-161.
<https://doi.org/10.2307/2967612>
- Schooley, D. K., & Worden, D. D.(1999). Investors'

- asset allocations versus life-cycle funds. *Financial Analysts Journal*, 55(5), 37-43. <https://doi.org/10.2469/faj.v55.n5.2297>
 - Shin, I. (2023). Changes in time preference caused by the COVID-19 pandemic. *East Asian Economic Review*, 27(3), 179-211. <https://doi.org/10.11644/KIEP.EAER.2023.27.3.422>
 - Tanaka, T., Camerer, C. F., Nguyen, Q. (2010). Risk and Time Preferences: Linking Experimental and Household Survey Data from Vietnam, *American Economic Review*, 100(1), 557-571.
 - Zhang, X., Wu, Z., & He, Q. (2023). A mini-review on how the COVID-19 pandemic affected intertemporal choice. *Psychoradiology*, 3, kkad021. <https://doi.org/10.1093/psyrad/kkad021>
- 논문접수일 : 2025. 10. 09
1차수정본접수일 : 2025. 10. 14
게재확정일 : 2025. 10. 14

The Effects of Time Preference and Risk Tolerance on Financial Behavior

Yang, Hae Kyung* · Jung, Woo Jin**

Abstract

This study examines the time preference and risk tolerance of Korean financial consumers using nationally representative panel data from the National Survey of Tax and Benefit (2020–2022), and analyzes how these factors influence personal pension enrollment, stock market participation, and financial asset allocation. Women and married individuals are more future-oriented and risk averse. Higher education is associated with greater future orientation and lower risk aversion, while higher income and net worth correlate with more future orientation and less risk aversion.

Consistent with theory and prior research, time preference and risk tolerances are significantly related to financial behavior. Future-oriented women are more likely to enroll in personal pensions, while future-oriented men are more likely to invest in stocks. Risk-seeking men are more likely to hold stocks, allocate more to risky assets, and less to safe assets. In contrast, risk-averse men and women are less likely to own stocks and allocate a lower share to risky assets; among women, risk aversion is linked to a higher share of safe assets.

Our findings provide implications for financial consumer policy and education. Korean adults generally exhibit strong future orientation, particularly women, which may support long-term financial planning such as pension enrollment. However, differences by gender, income, education, and wealth highlight the need for targeted education to strengthen future orientation among disadvantaged groups. High levels of risk aversion and conservative portfolios, especially among lower socioeconomic groups, point to the importance of financial education on diversification, risk management, and long-term investment strategies.

※ Key Words: time preference, risk tolerance, financial behavior, personal pension, financial asset portfolio

* Professor, Department of Management of Technology, Konkuk University(haekyung@konkuk.ac.kr), First Author

** Ph.D., Department of Consumer Science, Seoul National University(jwj0516@snu.ac.kr), Corresponding Author